PENSE-BÊTE · MÉTHODES ET GOUVERNANCE

Référentiel RGESN

02-10 RGESN - Référentiel national Écoconception des services numériques — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. L'objectif prioritaire est d'allonger la durée de vie des terminaux car leur fabrication représente l'impact écologique majeur.
2. Le score d'avancement est un indicateur de maturité calculé selon le nombre de critères validés pondérés par leur niveau de priorité.
3. L'écoconception englobe la stratégie, le design et le modèle économique, et ne se limite pas à l'optimisation technique du code.

Contexte et objectifs du RGESN

Notion	À retenir
Cadre institutionnel	Élaboré par **Arcep** et **Arcom** avec l'**ADEME** (loi du **15 novembre 2021**, art. **25**). **Obligatoire** pour toute communication publique environnementale.
Quatre objectifs	1. **Services durables** (compatibilité anciens appareils) ; 2. **Sobriété** (limiter lecture automatique/défilement infini) ; 3. **Diminuer ressources** (trafic, calculs, infrastructures) ; 4. **Transparence** (indicateurs, déclaration).

Données clés de l'empreinte numérique

2,5 %
Empreinte carbone du numérique en France

+45 %
Augmentation possible de l'empreinte d'ici **2030** sans action

65 à 90 %
Impact de la fabrication des terminaux sur l'empreinte totale

Méthodologie du RGESN

Notion	À retenir
Structure et Priorisation	78 critères en 9 thématiques. 3 niveaux : **Prioritaire** (30 critères, coeff **1,5**), **Recommandé** (28 critères, coeff **1,25**) et **Modéré** (20 critères, coeff **1**).
Calcul et Déclaration	Score d'avancement = (somme points critères validés / somme points critères applicables) × **100**. Déclaration : date, critères (validés/non validés), score, **plan de progression** et **fonctionnalités critiques**.

Les 9 thématiques (A à H ; I. Algorithmie ci-dessous)

Notion	À retenir
Stratégie	Utilité (ODD), cibles, **référent écoconception**, objectifs chiffrés ; collecte minimisée ; standards interopérables, **Open Source**.
Spécifications	Terminaux anciens : appli native **7 ans**, web : processeur **10 ans**, navigateurs de **2 ans** ; bas débit/hors connexion ; fournisseurs choisis sur critères environnementaux.
Architecture	Ressources ajustées à la demande ; **IPv6**, TLS récent ; correctifs de sécurité **séparés** des évolutions ; mises à jour **incrémentielles**.
UX/UI	Pas de lecture automatique ni de **défilement infini** ; notifications limitées ; **dark patterns** proscrits ; mode sobriété ; texte plutôt qu'image/vidéo.
Contenus	Images **WebP, AVIF, JPEG XL** ; vidéo adaptée au terminal (pas de 4K sur mobile), **AV1/VP9** ; mode **audio seul** ; archivage des contenus obsolètes.
Frontend	Poids et nombre de requêtes plafonnés ; **cache** ; compression **Brotli/GZIP** ; **lazy loading**.
Backend	Cache serveur ; durées de conservation ; blockchain en **preuve d'enjeu**, jamais **preuve de travail**.
Hébergement	**PUE < 1,5** ; **WUE < 0,4 l/kWh** ; électricité renouvelable ; **chaleur fatale** valorisée ; données froides sur supports distincts.

Seuils et durées clés

7 ans
Âge minimum des terminaux pour une application native

10 ans
Âge minimum du microprocesseur pour un service web

2 ans
Ancienneté des navigateurs à supporter pour un service web

Principes d'algorithmie

- **Phase d'entraînement** : doit être questionnée pour éviter un usage non justifié.
- **Modèles pré-entraînés** : doivent être privilégiés pour limiter la quantité d'entraînement nécessaire.
- **Complexité des modèles** : doit être minimisée (ex: préférer une **régression simple** au **deep learning** si cela suffit).
- **Fréquence de réentraînement** : doit être optimisée et espacée selon les besoins réels.

Pièges et confusions

⚠ Croire que l'écoconception se limite uniquement à l'optimisation technique du code
⚠ Confondre les mises à jour de sécurité avec les mises à jour de fonctionnalités
⚠ Oublier que la déclaration d'écoconception est un document public obligatoire
⚠ Négliger l'importance de la fabrication des terminaux par rapport à l'usage
⚠ Ignorer l'obligation de supporter des processeurs vieux de 10 ans pour le web

Sigles et définitions

Écoconception des services numériques	Intégration des caractéristiques environnementales dans la conception pour améliorer la performance tout au long du cycle de vie
PUE	Indicateur d'efficience énergétique d'un centre de données calculé par le ratio entre l'énergie totale consommée et l'énergie utilisée par les équipements informatiques
WUE	Indicateur mesurant l'efficience de l'utilisation de l'eau pour le refroidissement des centres de données
Dark patterns	Interfaces trompeuses conçues pour manipuler l'utilisateur et influencer son comportement
Chaleur fatale	Chaleur thermique générée par le fonctionnement des serveurs informatiques pouvant être récupérée pour chauffer des bâtiments
Lazy loading	Technique consistant à ne charger les ressources comme les images que lorsque l'utilisateur les fait apparaître à l'écran

Auto-test

1. Quel est l'impact de la fabrication des terminaux sur l'empreinte totale ?
2. Quel est l'âge minimum du microprocesseur pour un service web ?
3. Quelle est la valeur cible de l'indicateur PUE pour l'hébergeur ?
4. Combien de critères le RGESN comporte-t-il au total ?
5. Quelle ancienneté de navigateurs un service web doit-il supporter ?

Réponses : **1.** 65 à 90 % · **2.** 10 ans · **3.** < 1,5 · **4.** 78 · **5.** 2 ans.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.